

PRÁCTICA 4: FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES

1. Gráficas en 3D

Para dibujar puntos y curvas en 3D tenemos una orden similar a `plot` que es `plot3`:

<code>plot3(x,y,z)</code>	Representa el punto de coordenadas (x,y,z) . Si x , y y z son vectores del mismo tamaño, dibuja la poligonal que une los puntos determinados.
<code>plot3(x,y,z,S)</code>	Dibuja dichos puntos y/o la poligonal, con las opciones especificadas en S (véanse en <code>helpwin plot</code> o directamente en <code>helpwin LineSpec</code>). *

* *Observación:* Si se dan opciones, no dibuja la poligonal a no ser que se le especifique.

Por ejemplo:

```
>> plot3(2,3,1)           % Dibuja el punto(2,3,1) ¡pero apenas se ve!  
>> plot3(2,3,1,'*r')      % Dibuja el punto(2,3,1) con un asterisco  
rojo.  
>> plot3([2,3,4],[3,0,-1],[1,-2,5])      % Poligonal que une  
(2,3,1), (3,0,-2) y (4,-1,5)  
>> plot3([2,3,4],[3,0,-1],[1,-2,5],'g*') % Dibuja (2,3,1), (3,0,-2)  
y (4,-1,5) con *verde.  
>> plot3([2,3,4],[3,0,-1],[1,-2,5],'g*-') % Dibuja también la  
poligonal.
```

2. Expresiones simbólicas y funciones simbólicas de varias variables

Las expresiones simbólicas que dependen de más de una variable se evalúan en un punto determinado con la orden `subs`; las funciones simbólicas de varias variables se evalúan directamente:

<code>syms x y z</code>	Define las variables simbólicas x , y y z .
<code>f(x,y,z)=S</code>	Define la función simbólica $f(x,y,z)$ con la expresión simbólica S .
<code>f(a,b,c)</code>	Evalúa la función simbólica $f(x,y,z)$ en el punto (a,b,c) .

Por ejemplo, para definir la función $f(x,y) = xe^{-x^2-y^2}$ y evaluarla en el punto $(1,2)$ haríamos:

```
>> syms x y  
>> f(x,y)=x*exp(-x^2-y^2)  
>> pretty(f)  
>> f(1,2)  
ans =  
exp(-5)
```

3. Representación gráfica de una superficie con variables simbólicas

Consideremos una superficie cuyos puntos (x,y,z) satisfacen la relación $z = f(x,y)$. Para representar gráficamente la superficie utilizando variables simbólicas utilizaremos las siguientes órdenes:

```
fsurf(f, [xmin, xmax, ymin, ymax])
```

Representa la función real f de dos variables sobre el rectángulo $[xmin, xmax] \times [ymin, ymax]$.

Por defecto utiliza una malla de 35×35 puntos.

```
fsurf(f, [xmin, xmax, ymin, ymax], 'MeshDensity', n)
```

Representa la función real f de dos variables sobre el rectángulo $[xmin, xmax] \times [ymin, ymax]$ utilizando una malla de $n \times n$ puntos.

```
fsurf(f, [xmin, xmax, ymin, ymax], 'ShowContours', 'on')
```

Similar a `fsurf` pero añade una representación de las curvas de nivel.

Ya sabemos algunas órdenes para ventanas gráficas (`hold on`, `figure(n)`, `close all`, ...), además tenemos:

```
subplot(m, n, p)
```

Divide la ventana gráfica en una tabla de $m \times n$ subventanas y coloca el gráfico en la ventana p -ésima contando de izquierda a derecha y de arriba a abajo.

Vamos a probar las órdenes anteriores para representarla gráfica de la función anterior:

$$f(x, y) = xe^{-x^2-y^2}$$

y sus curvas de nivel. Vamos a hacerlo en la región $[-3,3] \times [-2,2]$.

```
>> syms x y
>> f(x,y)=x*exp(-x^2-y^2)
>> subplot(2,2,1), fsurf(f, [-3,3,-2,2])
>> subplot(2,2,2), fsurf(f, [-3,3,-2,2], 'ShowContours', 'on')
```

Ejemplos

1. Representa gráficamente la función $f(x,y) = x^2 + y^2$ sobre el rectángulo $[-2,2] \times [-3,3]$ con las correspondientes curvas de nivel.

```
>> clear, close all
>> syms x y
>> f(x,y)=x^2+y^2
>> fsurf(f, [-2,2,-3,3], 'ShowContours', 'on')
```

2. Representa gráficamente la función $f(x,y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ en el rectángulo $[-2,2] \times [-2,2]$. En una segunda ventana representa gráficamente la función f usando una malla de 51×51 puntos.

```
>> clear, close all
>> syms x y
>> f(x,y)=x*y/(x^2+y^2); pretty(f)
>> fsurf(f, [-2,2,-2,2])
>> figure(2)
>> fsurf(f, [-2,2,-2,2], 'MeshDensity', 51)
```

Observa que la función no es continua en el origen.

4. Derivadas parciales

Para calcular las derivadas de una función f de varias variables definida mediante una expresión simbólica, MATLAB dispone de una orden que ya conocemos `diff`.

Por ejemplo, dada la función $f(x,y) = x^2 \cos y + xy^2$, podemos calcular las derivadas parciales de f y el vector gradiente de f , $\nabla f(x,y)$, en un punto (x,y) cualquiera:

```
>> syms x y
>> f(x,y)=x^2*cos(y)+x*y^2;
>> pretty(f)
>> dx_f=diff(f,x)
>> dy_f=diff(f,y)
>> grad=[dx_f,dy_f]
```

o bien

```
>> syms x y
>> f(x,y)=x^2*cos(y)+x*y^2;
>> grad=[diff(f,x),diff(f,y)]
```

No obstante, las versiones más recientes de MATLAB ofrecen un comando que proporciona directamente el vector gradiente, ¡Ojo, como vector columna! Este comando es `gradient`, cuya sintaxis es:

```
>> gradient(f)
```

Ejemplos

3. Dada la función $f(x,y) = \arctan \frac{y}{x}$, calcula el valor de la expresión

$$E(x,y) = \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial y^2}$$

```
>> syms x y
>> f(x,y)=atan(y/x)
>> E(x,y)=diff(f,x,2)+diff(f,y,2)

E(x,y) =
(2*y)/(x^3*(y^2/x^2 + 1)) - (2*y)/(x^3*(y^2/x^2 + 1)^2) -
(2*y^3)/(x^5*(y^2/x^2 + 1)^2)
>> simplify(E)
```

4. Sea la función $f(x,y) = x^2 + \sin xy$.

1. Calcula el vector gradiente de f en (x, y) sin utilizar el comando `gradient`, $\nabla f(x,y)$.
2. Calcula el valor del gradiente de f en el punto $(1,-2)$.
3. Comprueba que el resultado es correcto con el comando `gradient`.

```
>> syms x y
>> f(x,y)=x^2+sin(x*y); pretty(f)
>> grad=[diff(f,x),diff(f,y)] (*)
>> grad(1,-2)
>> double(ans)
```

y así se obtiene:

$$\nabla f(x, y) = (2x + y \cos xy, x \cos xy),$$

$$\nabla f(1, -2) = (2 - 2 \cos 2, \cos 2) = (2.8323, -0.4161),$$

(*) *Observación* : `grad` es aquí una función vectorial.

5. Extremos relativos

Con todas las órdenes que ya conocemos vamos a utilizar MATLAB como herramienta de ayuda para resolver problemas de cálculo de extremos de funciones de varias variables.

Ejemplo

5. Sea la función $f(x,y) = x^2 + y^2 + xy^2$.

1. Calcula y clasifica los puntos críticos de f , ¿tiene f extremos relativos?
2. Representa gráficamente la función f y los puntos críticos en el rectángulo $[-3, 1] \times [-2, 2]$.

Solución:

1. En primer lugar calculamos las derivadas parciales:

```
>> syms x y
>> f(x,y)=x^2+y^2+x*y^2; pretty(f)
>> fx=diff(f,x)
fx(x, y) =
      y^2 + 2*x
>> fy=diff(f,y)
fy(x, y) =
      2*y + 2*x*y
```

Para calcular los puntos críticos tenemos que **calcular los puntos que anulan al gradiente**, ellos serán los **posibles extremos relativos de f** . En MATLAB resolvemos el correspondiente sistema utilizando la orden `solve (fx, fy)`, pero con una salida entre corchetes que permite manejar mejor los resultados:

```
>> solve (fx, fy)
>> [xs, ys]=solve (fx, fy)
xs =
    -1
     0
    -1
ys =
    -2^(1/2)
     0
     2^(1/2)
```

luego los puntos críticos son: $(-1, -\sqrt{2})$, $(0, 0)$, $(-1, \sqrt{2})$. Para clasificarlos, y así saber cuales son extremos relativos, **construimos la Matriz Hessiana**:

```
>> fxx = diff (fx, x)
>> fyy = diff (fy, y)
>> fxy = diff (fx, y)
>> H=[fxx, fxy; fxy, fyy]
H(x, y) =
     [ 2, 2*y]
     [ 2*y, 2*x + 2] *
```

* *Observaciones:* 1) La Matriz Hessiana es simétrica puesto que $\text{diff}(fx, y) = \text{diff}(fy, x)$.

2) La Matriz Hessiana podría haber sido calculada utilizando el comando `hessian`.

Evaluamos la matriz Hessiana en cada punto crítico y miramos los menores angulares (o principales):

Hessiana en un punto	→	<pre>>> H1=H(xs(1), ys(1)) H1 = [2, -2*2^(1/2)] [-2*2^(1/2), 0]</pre>
Menor principal	→	<pre>>> det(H1) ans = -8 >> H2=H(xs(2), ys(2)) H2 = [2, 0] [0, 2] >> det(H2) ans = 4 >> H3=H(xs(3), ys(3)) H3 = [2, 2*2^(1/2)] [2*2^(1/2), 0]</pre>

```
>> det(H3)
ans =
    -8
```

tenemos lo siguiente:

$\det(H2) = 4 > 0$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,0) = 2 > 0$ entonces $(0,0)$ es un mínimo relativo de f ;

$\det(H1) = -8 < 0$, luego $(-1, -\sqrt{2})$ es un punto de silla de f ;

$\det(H3) = -8 < 0$, luego $(-1, \sqrt{2})$ es un punto de silla de f .

Por tanto, el único extremo relativo de f es el punto $(0,0)$.

Ahora calculamos las imágenes de los puntos críticos, $f(-1, -\sqrt{2})$, $f(0,0)$, $f(-1, \sqrt{2})$:

```
>> zs=f(xs,ys)
zs =
     1
     0
     1
```

Finalmente, representamos gráficamente la función y los puntos críticos sobre $[-3, 1] \times [-2, 2]$:

```
>> fsurf(f, [-3, 1, -2, 2]), hold on, plot3(xs,ys,zs, 'g*')
```

6. Ejercicios

1. Dibujar las funciones a) $g(x,y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$, con $-4 \leq x \leq 4$, $-4 \leq y \leq 4$.

b) $h(x,y) = y \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$, con $-4 \leq x \leq 4$, $-4 \leq y \leq 4$.

2. Dibujar la gráfica y las curvas de nivel de la función $z = \frac{4x}{1 + x^2 + y^2}$ en la región $[-5, 5] \times [-5, 5]$.

3. Representa gráficamente las siguientes superficies con las curvas de nivel correspondientes en el rectángulo $[-4,4] \times [-4,4]$: a) $f(x,y) = \ln\left(\frac{1+x^2}{1+y^2}\right)$ b) $g(x,y) = \sin(x^2 + y^2)$

4. Calcula el plano tangente al paraboloide $f(x,y) = 1 - x^2 - y^2$ en el punto $(1,2)$. Representa el paraboloide, el plano tangente y el punto $(1,2, f(1,2))$ en el rectángulo $[-3,3] \times [-3,3]$. Nota: La ecuación del plano tangente (si existe) a la superficie $z = f(x,y)$ en el punto (x_0, y_0, z_0) es:

$$z = z_0 + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Sol.: $z = 6 - 2x - 4y$.

5. Calcula los puntos críticos, encuentra los extremos relativos y representa:

$$f(x, y) = 3xy - x^3 - y^3, \text{ en el rectángulo } [-1, 2] \times [-1, 2].$$

Sol.: (0,0) es un punto de silla y (1,1) es un máximo relativo.

APÉNDICE: Series de números reales.

Para calcular suma de expresiones de variables simbólicas, disponemos de la orden `symsum`:

<code>symsum(f, n, a, b)</code>	Calcula $\sum_a^b f(n)$, siendo $f(n)$ una función simbólica dependiente de la variable simbólica n ; a y b los límites entre los que donde varía n . (b puede ser <code>Inf</code>)
<code>symsum(f, n)</code>	Calcula lo mismo de antes tomando $a = 0$ y $b = \text{Inf}$.

Por ejemplo, para calcular la siguiente suma $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 3n + 2}$, utilizamos las órdenes:

```
>> syms n
>> f(n)=1/(n^2+3*n+2)
>> symsum(f,n,1,inf)
ans =
    1/2
```

Ejercicio

6. Calcula, si es posible, la suma de las series:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^{n-1}}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 2^{n-1}}{6^n}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^3}$

Soluciones:

a) 3

b) 5/4

c) 1

d) Diverge